EEM 226

ELECTROMAGNETIC WAVE THEORY I

0B

Prof. Dr. S. Gökhun Tanyer

A-404, Department of Electrical-Electronics Engineering.
Faculty of Engineering
Baskent University, Ankara
Phone: (312) 246-66-66 Ext: 1221
gokhuntanyer@baskent.edu.tr
www.researchgate.com
www.linkedin.com

HEDEFLERİMİZ

EEM 224 Elektromanyetik (EM) I dersinde durağan/durgun/statik koşullar altında (yani zaman içerisinde herhangi bir değişikliğin olmadığı durgun ortamda; önce elektrik, sonra da manyetik alanın tanımı, fiziksel özellikleri ve farklı koşullar altında ne şekilde değişeceğini tahmin etme, hesaplama yöntemlerini inceledik.

EEM 323 EM II dersi ise, bir önceki EEM 224 dersinin devamı olarak tanımlanmıştır. Aynı, kaynak kitaplar kullanılmaktadır. Kapsam olarak durgun elektrik ve durgun manyetik alanlar özetlenmekte ve daha sonra asıl kapsam olan 'zamanda herhangi bir değişiklik olduğunda ne olur?' sorusuna cevap verilmektedir. Bu değişiklikler ise; yük dağılımının değişmesi, akımın zamana göre artması veya azalması örnek olarak verilebilir. Her iki durumda da temelde artık elektrik ve manyetik alanların 'durgun' olduğu kabullenmesi artık yanlış olmaktadır.

Tarihsel önemi olan bu soruyu, bir çok bilim insanı incelemiş ve elde ettikleri sonuçlardan çok etkilenmişlerdir. Özellikle dersimizde çalışmalarını örnekler üzerinden inceleyeceğimiz; Faraday, Amper, Kirchoff ve özellikle Maxwell isimleri ile karşılaşacağız. Einstein'ın en önemli üç kişi olarak fotoğraflarını astığı; Newton, Faraday ve Maxwell olduğu dikkate alınırsa, fiziğin en önemli gelişmelerinin yaşandığı dönemin çalışmalarını birlikte inceleyeceğiz.

PREREQUISITES (OPTIONAL)

Courses:
MAT 151 Matematiksel Analiz I
MAT 152 Matematiksel Analiz II

Skills:
Fundamental algebra
Calculus with complex variables
Programming in Matlab or similar.

WEB PAGES

http://moodle.midas.baskent.edu.tr adresinden,

Mühendislik Fakültesi

seçeneklerini takip ediniz.

http://moodle.midas.baskent.edu.tr/course/view.php?id=1286

(MOODLE şifreniz ilk hafta size iletilecektir. Lütfen not ediniz ve kaydolunuz.)

Ayrıca,

http://www.baskent.edu.tr/~gokhuntanyer/

sayfasında ilave malzeme olduğunda size bilgi verilecektir.

TEXT

Required Text:

[1] David Keun Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison-Wesley Publishing, Inc., 1993.

veya David Keun Cheng, Çeviri: Adnan Köksal, Birsen Saka, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri – Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Palme Yayınları.

[2] U. S. İnan, A. S. İnan, R. K. Said, *Engineering Electromagnetics and Waves*, İkinci Basım, Pearson Education Inc., 2015.

[3] David Keun Cheng, Field and Wave Electrodynamics, Addison-Wesley Publishing, Inc., 2006.

veya David Keun Cheng, Çeviri: Nizamettin Armağan, Emel Çıngı, Coşkun İşçi, Gülsen Önengil, Nurdoğan Can, Mami Sözüer, Akademi Yayınları.

Supplemental Text:

[4] U. S. İnan, A. S. İnan, R. K. Said, *Engineering Electromagnetics and Waves*, İkinci Basım, Pearson Education Inc., 2015.

[5] David Keun Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley Publishing, Inc. veya David Keun Cheng, Çeviri: Mithat İdemen, Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri – Field and Wave Electromagnetics, Literatür Yayıncılık.

[6] Stanley V. Marshall, Richard E. DuBroff, Gabriel G. Skitek, Electromagnetic Concepts and Applications, Dördüncü Basım, Prentice Hall International, Inc., 1996.

OBJECTIVES

When you finish this course you will be able to:

- Understand the physical interpretations of Maxwell's equations
- Get a strong feeling of the meanings of the fundamental electromagnetic equations
- Realize the practical applications of mathematical approximations and see their importance in simplifying 'nature' so that we (simple minds) could try to understand them
- Describe the similarities and the differences between the governing equations for an electromagnetic wave and an optical wave
- Describe 'light' as an electromagnetic wave
- Describe the relationship between light rays and wave fronts
- Calculate water wave displacement on a sinusoid-like waveform as a function of time
- and position
- Describe how electromagnetic waves are similar to and different from water waves
- State the conditions required for producing interference patterns
- Define constructive and destructive interference
- Describe how polarizers/analyzers are used with polarized light,
- Merge your internal understanding of electric and magnetic fields at 0 Hertz to optical waves above ultra-violet at very large frequencies stated in terms of terahertz...
- You would look at your own eyes and binoculars at a different angle.
- and hopefully, enjoy photography more, and you could even become an amateur in astronomy.

PROJECTS

Single person projects for first and second half of semester.

- Two projects will be assigned.
- Topics will include,
  - Vector algebra
  - Modelling of wave dynamics (plots and graphs).
  - Simulation of wave dynamics (images, videos, sound)
- Matlab of any version or similar software programming packages can be used.
- The projects will be accepted in format project format which will include;
  - Title page; Name/Surname, Name of the project, Summary
  - Theoretical details. You will explain what you had accomplished and what is your output
  - Numerical results and figures
  - Source code written in text format.
- A list of project topics will be listed. Projects will be assigned to each student as “first come first serve”.
- First project: weeks 1 – 9 (last lecture in that week)
- Second project: weeks 10 – 14 (last lecture in that week).

TOPICS COVERED

WEEK	*TOPICS*
1 **INTRO &** **WAVE DYNAMICS**	**EEM224-DN-0-DIF** • Ders İzleme Formu **EEM224-DN-0-HDPD** • Haftalık Ders Planlama Dokümanı **ILAN-SGTanyer-Tanitim** • SGTanyer'in haftalık programı ve ofis saatleri **EEM224-DN-1-DalgaFizigi** • Ses, su ve EM dalgalarının oluşumu ve yayılımına ilişkin temel bilgiler • Duran dalga oluşumu ve fiziği **EEM224-DN-1-REVIEW-EMT1** • REVIEW – Topics in EEM 224 **EEM224-DN-1-REVIEW-EMT2-1** • REVIEW – Topics in EEM 323 – Part I **EEM224-DN-1-REVIEW-EMT2-2** • REVIEW – Topics in EEM 323 – Part II

2	**EEM224-DN-2-BasicVectAlgebra** • Basic vector algebra (no coord. sys.) **EEM224-DN-2-RevCORDSYS** • Coordinate systems – cartesian, cylindrical, spherical
3	**EEM224-DN-2-Operators-1** • Gradient / Artış yönü **EEM224-DN-2-Operators-2** • Divergence /Iraksama miktarı **EEM224-DN-2-Operators-3** • Curl /Bukle
4	**Durgun elektrik alanı**
5	**Durgun elektrik kuvvet,** **Enerji, Elektrik potansiyeli**
6	**Coulomb ve Gauss yasaları**
7	**Kapasitans ve kapasitörler**
8	**ARA SINAV**

9	**Durgun elektrik alanı sınır koşulları**
10	**Sabit elektrik akımı, direnç**
11	**Durgun manyetik alanı**
12	**Biot-Savart ve Ampere yasaları**
13	**Endüktans ve Endüktörler**
14	**Manyetik enerji, Konuların tekrarı**
	YARIYIL SONU SINAVI

LECTURES / OFFICE HOURS

Class room: A – 310, 308 (I have the key)

My office: A – 404

Phone (office): (312) 246-66-66 Ext: 1221

- **Coffee, tea and snacks are allowed in class room (as long as you share them with your friends)**
- **Personal breaks**
  - **any time if necessary,**
  - **please sign if you are leaving.**
- **Definitely no phones, no messaging and no labtops !..**

• ADDITIONAL NOTES

-
- The information in this lecture has been obtained from sources believed to be reliable. The author does not guarantee the accuracy or completeness of any information presented herein, and shall not be responsible for any errors, omissions or damages as a result of the use of this information.
-
- All materials are cited. The list of such references are given in the course outline documentation.

INFORMATION ABOUT THE INSTRUCTOR

Instructor: Prof. Dr. S. Gökhun TANYER
Affiliation: Başkent University
Room number: A-404, Dept. Electrical–Electronics Eng., Faculty of Eng., Başkent Univ.
Email: gokhuntanyer(at)baskent.edu.tr
URL: http://www.baskent.edu.tr/~gokhuntanyer/
https://www.researchgate.net/profile/Gokhun_Tanyer

Active research: *Statistical signal processing*:

- Statistical signal processing
- True random number generation

Signal processing:

- Time and freq. resolution optimizations.

Antenna design and optimization

Music theory:

- Just-37 interval system for the Turkish Maqam music
- Al-Jurjani's 1,000 year old problem
- Struggle between the octaves and the fifths.

Related Publications:

See URL for the latest list of publications.

URL: http://www.baskent.edu.tr/~gokhuntanyer/
https://www.researchgate.net/profile/Gokhun_Tanyer

Working Books:

1. 'Nature of music – Sound of mathematics' (in English).
2. 'Müziğin doğası – Matematiğin sesi' (in Turkish).

Working Papers:

3. 'Adaptive desirability function for multi objective design of 2D circular array antennas'.

Optical / Infrared (IR) bands:

4. S. G. Tanyer, C. B. Erol, 'Calibration of the simulation models using limited samples of measured data for the maritime infrared background radiance', Communications Fac. Sci. Univ. Ank. Series A2-A3, 4. 2012.
5. A. Altıntaş, S. G. Tanyer, 'An examination of the effect of polarization on the radiation losses of bent optical fibres,' Optical and Quantum Elect., Vol.25, pp.105–112, 1993.
6. A. Altıntaş, S. G. Tanyer, 'An examination of the effect of polarization on the radiation losses of bent optical fibres,' BILCON'90, Ankara Turkey, Editor:Erdal Arikan, Vol.I, Elsevier, pp.481–487, July 1990.
7. N. Saldi, M. S. Tokay, M. Kucuk, Z. G. Figen, S. G. Tanyer, 'Evaluation of a target recognition algorithm using the sensor model – Sensör modeli kullanılarak bir hedef tanıma algoritmasının başarımının değerlendirilmesi,' 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2011), pp. 706–709, 2011.
8. B. Akyüz, C. B. Erol, S. G. Tanyer, 'Infrared Terrestrial Background Modeling Using MODIS Vegetation Index', International IR Target and Background Modeling & Simulation Workshop, ITBMS'2009, Toulouse, France, 2009.
9. E. Yurdanur, C. B. Erol, S. G. Tanyer, 'Modeling Errors on Maritime IR Background Radiance', International IR Target and Background Modeling & Simulation Workshop, ITBMS'2009, Toulouse, France, 2009.
10. A. Altıntaş, S. G. Tanyer, 'Optik fiberlerde bükülme kayıplarının hesaplanması,' Elektrik Müh. 3. Ulusal Kongresi, Istanbul, Turkey, pp.362–369, Sept. 25-30, 1989.

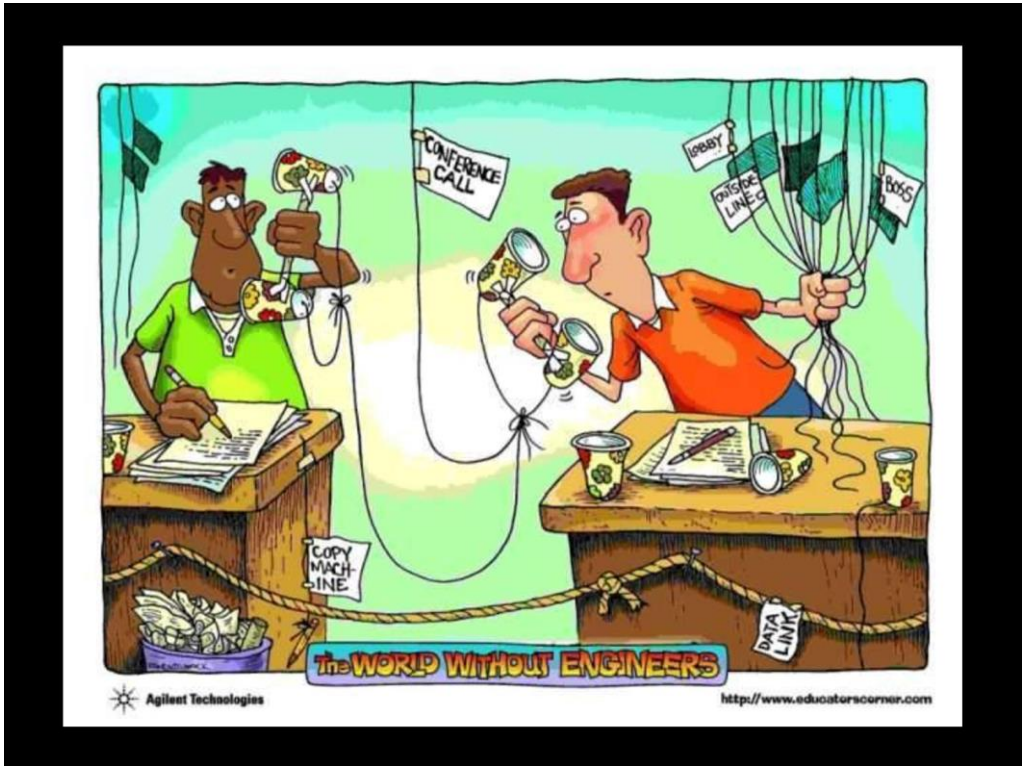
Radio frequency (RF) band:

11. S. G. Tanyer, A. E. Yilmaz, F. Yaman, 'Adaptive desirability function for multi objective design of thinned array antennas', Journal of Electromagnetic Waves and Applications 01/2012; Vol. 26, No. 17-18, pp. 2410-2417, 2012.
12. O. T. Altinoz, S. G. Tanyer, A. E. Yilmaz, 'A comparative study of fuzzy-PSO and chaos-PSO', Electroteh. Versnik, (79) (1-2): pp. 68–72, 2012.
13. S. G. Tanyer, C. B. Erol, 'Broadcast analysis and prediction in the HF band', IEEE Transactions on Broadcasting, vol.44, no.2, pp.226–232, June 1998.
14. S. G. Tanyer, Taha Yücel, Selim Şeker, 'Topography based design of the T-DAB SFN for a mountainous area,' IEEE Trans. on Broadcast, Vol.43, No 3, pp.309–316, Sept. 1997.
15. S. G. Tanyer, R. G. Olsen, 'High frequency scattering by a conducting circular cylinder coated with a dielectric of non uniform thickness,' IEEE Trans. on Antennas and Propagat., Vol.45 No.4, pp.689–697, April 1997.
16. A. Altıntaş, O. Ocalı, S. Topçu, S. G. Tanyer, H. Köymen, 'Computer Aided Frequency Planning for the Radio and TV Broadcasts,' IEEE Trans. on Broadcast, Vol.42, No.2, pp.144–148, June 1996.
17. F. Yaman, A. E. Yilmaz, S. G. Tanyer, 'Analysis of the design of the thinned antenna array pattern using the desired function', 2012 IEEE 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2011), Antalya, Turkey.
18. M. A. Şahin, K. Leblebicioglu, S. G. Tanyer, 'Performance Optimization of Monopulse Target Tracking Radar', 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, Proceedings of the IEEE, SİU'05, pp. 49–52, 16-18 May, 2005.
19. C. B. Erol, S. G. Tanyer, 'Estimation of the daily mean ionospheric total electron content using global ionospheric maps', Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2002. IGARSS'02. 2002 IEEE International , Vol. 2, pp. 1287–1289, 24-28 June, 2002.
20. C. B. Erol, ; S. G. Tanyer, 'Improved method for the estimation of the ionospheric irregularities by site dependent total electron content (TEC) amplitude fluctuation index', Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2002. IGARSS '02. 2002 IEEE International , vol.2, pp. 1290–1292 vol.2, 24-28, June 2002.
21. S. G. Tanyer, B. Baykal, C. B. Erol, "On the use of blind equalization in the HF communication" Proceedings of the IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, NSIP-99, Vol. 1, pp.159–162, June 1999.
22. S. G. Tanyer, 'High-resolution radar in inhomogeneous media', Signal Processing Proceedings, 1998. ICSP '98. 1998 Fourth International Conference on , vol., pp.381–384 vol.1, 1998.
23. S. G. Tanyer, C. B. Erol, 'Comparison of the current methods for coverage area prediction for communication in the HF band', Antennas and Propagation Society International Symposium, 1998 IEEE, vol.4, no., pp.1888-1891 vol.4, pp.21–26, June 1998.
24. S. G. Tanyer, M. Karaman, I. Öztürk, 'Analysis of wave propagation in inhomogeneous media using FDTD method and its applications', Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, 1998. MMET 98. 1998 International Conference on , vol.2, pp.629–631, June 2-5 1998.

25. S. G. Tanyer, M. Karaman, I. Öztürk, 'FDTD analysis for the ultrasonic imaging in the inhomogeneous media - Ultrason görüntüleme sisteminin homojen olmayan ortamda FDTD yöntemi ile incelenmesi,' SIU-98, 6. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahaman, May 1998.
26. A. Altıntaş, H. Köymen, S. Topçu, S. G. Tanyer, O. Ocalı, 'Topography and demography based spectrum utilization in the VHF and UHF terrestrial broadcast bands,' URSI, Lille, France, Aug. 1995.
27. A. Altıntaş, O. Ocalı, S. Topçu, S. G. Tanyer, H. Köymen, 'Computer Aided Frequency Planning for the Radio and TV Broadcasts', NATO AGARD, Digital Communications systems: propagation effects, technical solutions, system design, Athens, Greece, Sept. 1995.
28. S. G. Tanyer, R. G. Olsen , 'High frequency scattering by a conducting circular cylinder coated with a dielectric of non uniform thickness-TE Case', ACES 10'th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, Monterey CA, Mar, 1994.
29. S. G. Tanyer, R. G. Olsen, 'High frequency scattering by a conducting circular cylinder coated with a dielectric of non uniform thickness', URSI Radio Science Meeting, Ann Arbor MI, June 1993.
30. S. G. Tanyer, 'Elektronik Harp Teknik ve Taktikleri', 6. Savunma Teknolojileri Konferansı (SAVTEK-12), C3 Oturumu, June 20–22, 2012.
31. F. Yaman, A. E. Yılmaz, S. G. Tanyer, 'Analysis of the design of the thinned antenna array pattern using the desired function', 20. IEEE Signal Processing, Communications and Applications Conference, April 18 – 20, 2012.
32. S. G. Tanyer, Davetli Konuşmacı, 'Ülke Bekasında Saklı Kalmış Kuvvet Çarpanlarının Önemi ve Elektronik Harp'in Türkiye'deki Yeri', Savunma Teknolojileri Konferansi (SAVTEK-2010), June 24, 2010.
33. M. Ş. Arslan, S. G. Tanyer, A. Saranlı, B. Baykal, 'Ağ Merkezli Elektronik Harp Kapsamında Veri Tümleştirmeli Radar Ağ Sistemi', 3. Savunma Teknolojileri Konferansı (SAVTEK), C3, June 30, 2006.
34. C. B. Erol, S. G. Tanyer, 'Yer Bağımlı Toplam Elektron Miktarı (TEC) Genlik Dalgalanma İndisi ile İyonosferik Bozan Etkenlerin Kestirimi'', 1. Ulusal Kongresi, URSI - Union Radio Science International, Sept. 18-20, 2002.
35. C. B. Erol, S. G. Tanyer, 'Küresel İyonosferik Haritalar Kullanılarak Günlük Ortanca İyonosferik Toplam Elektron Miktarının Tahmin Edilmesi', 1. Ulusal Kongresi, URSI - Union Radio Science International, Sept. 18-20, 2002.
36. Ö. Özgün, S. G. Tanyer, 'Troposferdeki Elektromanyetik Yayılımının Hesaplanmasında Fourier Adımlama Yönteminin Başarımının İncelenmesi', 1. Ulusal Kongresi, URSI - Union Radio Science International, Sept. 18-20, 2002.
37. S. G. Tanyer, B. Baykal, C. B. Erol, 'Yüksek frekans bandında geniş bandlı PSK iletişimi ve kanal denkleştirilmesi,' SIU-99, Proceedings of 7th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Ankara, May 1999.
38. Elektromanyetik Enterferans (EMI) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC), Broadcast Magazine, pp.54–57.

Acoustics:

39. S. G. Tanyer, T. E. Tuncer, 'Kapalı ve yarı kapalı mekanların akustik özelliklerinin bilgisayar ortamında simüle edilerek incelenmesi,' 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, Turk Akustik Dernegi, Antalya, Oct. 23-25, 1996.



The capacity to learn is a gift;
The ability to learn is a skill;
The willingness to learn is a choice.

- Frank Herbert, *Dune*

Good luck !...